COURS 3

Fonctions sinus et cosinus

50 min

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

I. La fonction sinus

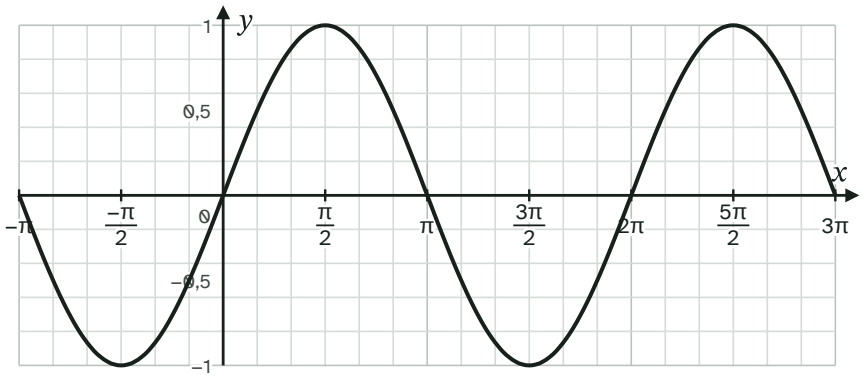
DÉFINITION · FONCTION SINUS

La **fonction sinus** est la fonction qui, à tout nombre réel x, associe _____.

Sa courbe représentative s'obtient _____, en reportant l'ordonnée du point image de x sur le cercle trigonométrique. Cette courbe est appelée _____.

EXEMPLE 8

La tension délivrée par le générateur d'un poste de soudage est alternative. Sur l'oscilloscope, elle est modélisée (en unités de tension) par la fonction sinus, où x est l'angle de rotation de l'alternateur en radians.



1 Quelle est la valeur maximale de la fonction sinus ? Pour quelle valeur de x de $[0\,;\,2\pi]$ est-elle atteinte ? APP

2 Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ a-t-on $\sin x = 0$? APP

3 Sur quel intervalle de $[0\,;\,2\pi]$ la fonction sinus est-elle négative ? ANA

4 Pour quelles valeurs de x de l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$ la tension est-elle égale à 0,5 ? ANA

II. Périodicité

PROPRIÉTÉ · PÉRIODICITÉ

Pour tout réel x, $\sin(x + 2\pi) =$ _____ et $\cos(x + 2\pi) =$ _____.

On dit que les fonctions sinus et cosinus sont _____ : leur courbe se reproduit _____.

COURS 3

Fonctions sinus et cosinus

50 min

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

EXEMPLE 9



Le galet d'une rouleuse tourne de $\frac{13\pi}{6}$ radians pendant le cintrage d'une virole. La hauteur d'un repère tracé sur son bord est égale à $\sin x$ (en dm).

1. Écris $\frac{13\pi}{6}$ sous la forme $x + 2\pi$, avec x compris entre 0 et 2π. RÉA

2. Déduis-en la valeur exacte de $\sin \frac{13\pi}{6}$. ANA

III. La fonction cosinus

PROPRIÉTÉ · COURBE DE LA FONCTION COSINUS

Pour tout réel x, $\cos x =$ _____.

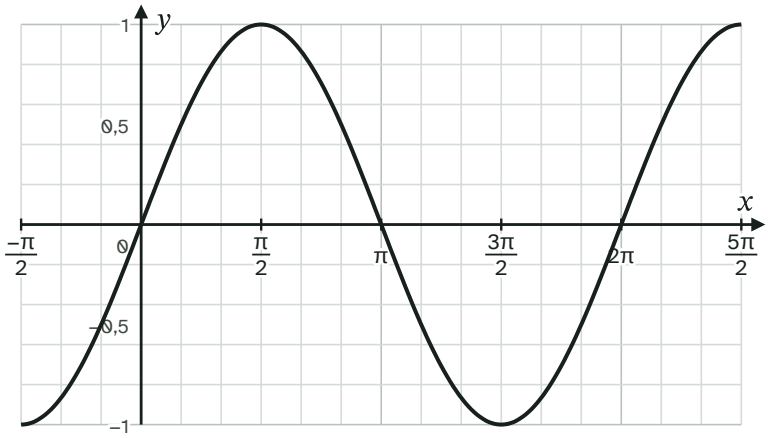
La courbe de la fonction cosinus s'obtient à partir de celle de la fonction sinus par

_____.

EXEMPLE 10



Un technicien observe à l'oscilloscope deux tensions de même forme, décalées l'une par rapport à l'autre : la première suit la courbe du sinus, la seconde celle du cosinus.



1. À l'aide de la relation $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, complète : la courbe du cosinus s'obtient en faisant glisser celle du sinus de … vers la … APP

2. Trace la courbe de la fonction cosinus dans le repère ci-dessus. RÉA

3. Vérifie sur la courbe la valeur de $\cos 0$ et celle de $\cos \pi$. VAL